

Версия 1.1	Дата Ревизии: 18.12.2025	Номер Паспорта безопасности: 50002035	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 18.12.2025
---------------	-----------------------------	---	--

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ

Название продукта : THYRAAN FERRO

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : ТОО "ЭфЭмСи Агро Казахстан"

Адрес : ул. Тимирязева, д. 28В, офис 501, 5 этаж
050040 Алматы
Казахстан

Телефон экстренной связи : +44 20 3885 0382 (Европейский региональный бесплатный номер CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - международный)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - альтернативный)

Номер службы экстренной медицинской помощи : Скорая помощь в РК: 103 (круглосуточно, звонок бесплатный).
ГКП БСНП г. Алматы, отделение токсикологии, ул. Казыбек би 96: +7 727 317 01 69 – телефон горячей линии; +7 727 292 31 01 – приемный покой.
+1 651 / 632-6793 (за пределами США и Канады, звонок за счет абонента)

Электронный адрес : SDS-Info@fmc.com

Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование : Питание сельскохозяйственных культур

Ограничения в использовании : Используйте, как рекомендовано на этикетке.
Только для профессиональных пользователей.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Безопасное вещество или смесь.

Предупреждения : **Предотвращение:**
P280 Наденьте защитные перчатки и защитную одежду.

Утилизация:

P501 Утилизировать содержимое/ контейнер на утвержденном предприятии в соответствии с локальными, региональными, национальными и международными положениями.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного
Не известны.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.1	18.12.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 18.12.2025
		50002035	

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химически чистое : Вещество
вещество/препарат

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts	84539-55-9	Не классифицировано	данные отсутствуют	>= 90 - <= 100

Без опасных компонентов

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- Общие рекомендации : Вынести из опасной зоны.
Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
Не оставлять пострадавшего без присмотра.
- При вдыхании : Перенести на свежий воздух.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.
При возникновении какого-либо дискомфорта немедленно снять с воздействия. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы развиваются.
- При попадании на кожу : Немедленно снять всю зараженную одежду.
Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием.
Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут.
Если появляется стойкое раздражение - обратиться за медицинской помощью.
- При попадании в глаза : В качестве меры предосторожности промыть глаза водой.
Снять контактные линзы.
Защитить неповрежденный глаз.
При промывании держите глаз широко открытым.
Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту.
- При попадании в желудок : Не вызывать рвоту без медицинского совета.
Очистить просвет дыхательных путей.
Не давать молоко или алкогольные напитки.
Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания.

Версия 1.1	Дата Ревизии: 18.12.2025	Номер Паспорта безопасности: 50002035	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 18.12.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.

Наиболее важные
симптомы и воздействия,
как острые, так и
отсроченные.

: Не известны.

Меры предосторожности
при оказании первой
помощи

: Лица, оказывающие первую помощь, должны обращать особое внимание на личную безопасность и использовать рекомендуемую защитную спецодежду. Избегать вдыхания, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. В случае если существует потенциальный риск, обратитесь к Разделу 8 касательно специальных средств индивидуальной защиты.

Врачу на заметку

: Лечить симптоматично.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуемые средства
пожаротушения

: Сухой химикат, CO₂, распыление воды или обычная пена. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.

Запрещенные средства
пожаротушения

: Полноструйный водомёт
Не распространяйте просыпанный материал струями воды под высоким давлением.

Опасные продукты горения

: Опасные продукты сгорания неизвестны

Специальные методы
пожаротушения

: Стандартная процедура при химических пожарах. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.

Специальное защитное
оборудование для
пожарных

: Пожарные должны носить защитную одежду и автономные дыхательные аппараты.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности
для персонала, защитное
снаряжение и действия в
чрезвычайной ситуации

: Избегать образования пыли.
Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования.
Отметить загрязненный участок соответствующими знаками и перекрыть доступ для посторонних лиц. Право доступа имеет только квалифицированный персонал, снаряженный подходящим защитным оборудованием.
Для получения информации об утилизации смотрите раздел 13.

Версия 1.1	Дата Ревизии: 18.12.2025	Номер Паспорта безопасности: 50002035	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 18.12.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Предупредительные меры по охране окружающей среды	:	Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.
Методы и материалы для локализации и очистки	:	Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва	:	Обеспечить соответствующую вентиляцию в местах формирования пыли.
Информация о безопасном обращении	:	Избегать образования вдыхаемых частиц. Не вдыхать испарения/пыль. О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить. Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами.
Условия безопасного хранения	:	Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении. Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической безопасности.
Дополнительная информация о стабильности при хранении	:	Хранить в сухом месте. Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Средства индивидуальной защиты

Защита дыхательных путей	:	Использовать средства защиты органов дыхания, если не обеспечена соответствующая местная вытяжная вентиляция, или если оценка внешнего воздействия демонстрирует, что воздействие находится в указанных нормативными документами пределах.
Фильтр типа	:	Тип частиц
Защита рук Материал	:	Надевайте химически стойкие перчатки, например, из барьерного ламината, бутилкаучука или нитрильного каучука.

Версия 1.1	Дата Ревизии: 18.12.2025	Номер Паспорта безопасности: 50002035	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 18.12.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Примечания	: Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток.
Защита глаз	: Бутылка для мытья глаз с чистой водой Плотно прилегающие защитные очки
Защита кожи и тела	: Пыленепроницаемый защитный костюм Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.
Предохранительные меры	: Распланировать действия по оказанию первой помощи перед началом работы с данным продуктом. Всегда иметь под рукой набор для первой медицинской помощи вместе с соответствующими инструкциями. Убедитесь, что системы для промывания глаз и аварийные души расположены близко к рабочему месту. Надевать специальное защитное снаряжение.
Гигиенические меры	: Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние	: твердый
Форма	: порошок
Цвет	: черный, красный
Запах	: сильный, характерный
Порог восприятия запаха	: данные отсутствуют
pH	: 7.5 - 9.5 Концентрация: 1 %
температура плавления/температура замерзания	: Разложение в точке таяния.
Начальная точка кипения и интервал кипения	: Разложение в точке кипения.
Температура вспышки	: данные отсутствуют
Верхний предел	: данные отсутствуют

Версия 1.1	Дата Ревизии: 18.12.2025	Номер Паспорта безопасности: 50002035	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 18.12.2025
---------------	-----------------------------	---	--

взрываемости / Верхний
предел воспламеняемости

Нижний предел
взрываемости / Нижний
предел воспламеняемости : данные отсутствуют

Давление пара : < 0.000001 гПа (25 ГЦС)

Относительная плотность
паров : данные отсутствуют

Относительная плотность : данные отсутствуют

Плотность : 450 - 650 кг/м3

Объемная плотность : данные отсутствуют

Показатели растворимости
Растворимость в воде : 60 - 120 г/л

Растворимость в других
растворителях : данные отсутствуют

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: < 4.2 (23 ГЦС)

Температура
самовозгорания : 331 ГЦС

Температура разложения : данные отсутствуют

Вязкость
Вязкость, динамическая : данные отсутствуют

Вязкость,
кинематическая : данные отсутствуют

Взрывоопасные свойства : Невзрывоопасно

Окислительные свойства : Неокислительная

Размер частиц : данные отсутствуют

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

Химическая устойчивость : Не разлагается при хранении и применении согласно

Версия 1.1	Дата Ревизии: 18.12.2025	Номер Паспорта безопасности: 50002035	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 18.12.2025
---------------	-----------------------------	---	--

	указаниям.
Возможность опасных реакций	: Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям. Пыль может образовать взрывчатую смесь в воздухе.
Условия, которых следует избегать	: Избегать образования пыли. Избегайте экстремальных температур
Несовместимые материалы	: Избегайте сильных кислот, оснований и окислителей
Опасные продукты разложения	: Опасные продукты разложения неизвестны.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Острая оральная токсичность	: LD50 перорально (Крыса): > 2,000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 401
Острая ингаляционная токсичность	: LC50 (Крыса): > 4,200 мг/л Время воздействия: 4 ч Атмосфера испытания: пыль/туман Метод: Указания для тестирования OECD 403
Острая дермальная токсичность	: LD50 дермально (Крыса): > 2,000 мг/кг Метод: Указания для тестирования OECD 402

Разъедание/раздражение кожи

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Виды	: Кролик
Оценка	: Не классифицируется в качестве раздражителя
Метод	: Указания для тестирования OECD 404
Результат	: Нет раздражения кожи

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз
Оценка	: Не классифицируется в качестве раздражителя
Метод	: Указания для тестирования OECD 405

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.1	18.12.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 18.12.2025
		50002035	

Респираторная или кожная сенсibilизация**Кожный аллерген**

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Респираторный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Тип испытаний	:	Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Виды	:	Крыса
Оценка	:	Не классифицируется в качестве раздражителя
Метод	:	Указания для тестирования OECD 429
Результат	:	Не вызывает сенсibilизации кожи у лабораторных животных.

Компоненты:**Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts:**

Тип испытаний	:	Тест максимизации
Виды	:	Морская свинка
Метод	:	Указания для тестирования OECD 406
Результат	:	двойственный

Тип испытаний	:	Локальная аллергическая проба на лимфатических узлах
Метод	:	Указания для тестирования OECD 429
Результат	:	двойственный

Мутагены

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Канцерогенность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Репродуктивная токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Токсичность при аспирации

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Дополнительная информация**Продукт:**

Примечания : данные отсутствуют

Версия 1.1	Дата Ревизии: 18.12.2025	Номер Паспорта безопасности: 50002035	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 18.12.2025
---------------	-----------------------------	---	--

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность

данные отсутствуют

Стойкость и разлагаемость

данные отсутствуют

Потенциал биоаккумуляции

данные отсутствуют

Подвижность в почве

данные отсутствуют

Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная экологическая информация : данные отсутствуют

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

Остаточные отходы : Не сбрасывать отходы в канализацию.
Не заражать пруды, водные пути или каналы химическим соединением или использованным контейнером.
Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение.

Загрязненная упаковка : Оставшиеся пустые контейнеры.
Удалить в качестве неиспользованного продукта.
Не использовать повторно пустые контейнеры.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

Не классифицируется как опасный груз

UNRTDG

Не классифицируется как опасный груз

IATA-DGR

Не классифицируется как опасный груз

Код IMDG

Не классифицируется как опасный груз

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

Версия 1.1	Дата Ревизии: 18.12.2025	Номер Паспорта безопасности: 50002035	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 18.12.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Примечания : Не классифицировано в качестве опасного в смысле транспортных ограничений.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

TCSI	: Или соответствует инвентарной описи
TSCA	: Продукт содержит вещество (вещества), которое не включено в реестр TSCA.
AIIIC	: Не отвечает инвентарной описи
DSL	: Этот продукт содержит следующие компоненты, не входящие в список Канадского NDSL ни в список Канадского DSL. Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts
ENCS	: Не отвечает инвентарной описи
ISHL	: Не отвечает инвентарной описи
KECI	: Не отвечает инвентарной описи
PICCS	: Не отвечает инвентарной описи
IECSC	: Не отвечает инвентарной описи
NZIoC	: Не отвечает инвентарной описи
TECI	: Не отвечает инвентарной описи

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график;

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.1	18.12.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 18.12.2025
		50002035	

ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ECx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Корпорация FMC считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе (включая данные и заявления), являются достоверными на дату составления настоящего документа. Вы можете связаться с Корпорацией FMC, чтобы убедиться, что этот документ является самым актуальным из доступных в Корпорации FMC. Никакой гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, гарантии товарной пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, не содержится в информации, представленной в настоящем документе. Информация, представленная в настоящем документе, относится только к указанному продукту и может оказаться неприемлемой, если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или в рамках любого процесса. Пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт для определенной цели и подходит ли он для использования в условиях, в которых находится пользователь, и посредством методов, которые может обеспечить пользователь. Поскольку условия и методы использования находятся вне контроля Корпорации FMC, Корпорация FMC однозначно снимает с себя всякую ответственность за любые результаты, полученные или возникающие в результате любого использования продуктов или использования такой информации.

UZ / RU